

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

পৃষ্ঠা ১

১। ওয়াট এককটি কোন রাশির?

- ক কাজ
খ বল
গ শক্তি
ঘ ক্ষমতা

২। জেনারেটরে কোন রূপান্তর ঘটে?

- ক যান্ত্রিক → তড়িৎ
খ তড়িৎ → যান্ত্রিক
গ কোনোটিই নয়
ঘ তাপ → তড়িৎ

৩। কাজের পূর্ণ সূত্র কোনটি?

ক $W = Fs \cos\theta$

খ $W = Fs \tan\theta$

গ $W = F/s$

ঘ $W = Fs \sin\theta$

৪। বিভব শক্তি শূন্য হয় কখন?

ক চলন্ত বস্তুর

খ কোনোটিই নয়

গ ভূমিতে থাকা বস্তুর

ঘ উঁচু বস্তুর

৫। ৩ কেজি ভরের বস্তুকে ৬ মিটার তুলতে কাজ কত? $g=১০$

- ক ১৮ জুল
- খ ১৮০ জুল
- গ ৯০ জুল
- ঘ ৩০ জুল

৬। ৯ কেজি বস্তু ৪ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৭২ জুল
- খ ৩৬ জুল
- গ ১৮ জুল
- ঘ ১৪৪ জুল

৭। $\cos 0^\circ$ এর মান কত?

- ক ১
- খ ০
- গ অসীম
- ঘ ১

৮। একটি বস্তুর মোট যান্ত্রিক শক্তি ৭০ জুল বিভব শক্তি ৩০ জুল হলে গতিশক্তি কত?

- ক ১০০ জুল
- খ ৩৫ জুল
- গ ৪০ জুল
- ঘ ৭০ জুল

৯। ৫ নিউটন বল প্রয়োগে ১০ মিটার সরণ হলে কাজ কত?

- ক ২ জুল
- খ ১৫ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ৫ জুল

১০। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৬৪ জুল ভর ৮ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১৬ মি সে
- খ ৮ মি সে
- গ ২ মি সে
- ঘ ৪ মি সে

১১। কাজ ধনাত্মক হওয়ার উদাহরণ কোনটি?

- ক বস্তু নামানো
- খ কোনোটিই নয়
- গ ঘর্ষণের বিরুদ্ধে
- ঘ বস্তু উত্তোলন

১২। ভর দ্বিগুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়? বেগ স্থির

- ক ৪
- খ অর্ধেক
- গ ৮
- ঘ ২

১৩। বস্তুকে নিচে নামালে কাজ

- ক কোনোটিই নয়
খ ধনাত্মক
গ শূন্য
ঘ ঋণাত্মক

১৪। একটি বস্তু ২ মিটার উঁচুতে ১০ কেজি ভরের। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০০ জুল
খ ২০ জুল
গ ২০০ জুল
ঘ ৪০০ জুল

১৫। ১ জুল কত আর্গ?

- ক ১০^3
- খ ১০^5
- গ ১০^7
- ঘ ১০^9

১৬। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৩২ জুল ভর ৪ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৮ মি/সে
- খ ৪ মি/সে
- গ ১৬ মি/সে
- ঘ ২ মি/সে

১৭। কাজের সূত্র কোনটি?

ক $W = Ft$

খ $W = Fs$

গ $W = F/s$

ঘ $W = mgh$

১৮। একটি যন্ত্রে ইনপুট ২০০ জুল আউটপুট ১৬০ জুল হলে অপচয় কত?

ক ৩৬০ জুল

খ ২০০ জুল

গ ১৬০ জুল

ঘ ৪০ জুল

১৯। $\cos 180^\circ$ এর মান কত?

- ক অসীম
- খ ০
- গ ১
- ঘ -১

২০। হেলানো তলের ঢাল বেশি হলে বল

- ক কম লাগে
- খ কোনোটিই নয়
- গ বেশি লাগে
- ঘ সমান

২১। একটি বস্তু ৩ কেজি ভরের ৩ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৩০ জুল
- খ ৯০ জুল
- গ ৪৫ জুল
- ঘ ১০ জুল

২২। একটি বস্তু ৯ কেজি ভরের ২ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৪৫ জুল
- খ ৯০ জুল
- গ ১৮ জুল
- ঘ ১৮০ জুল

২৩। রাবার ব্যান্ড টানলে কী শক্তি?

- ক গতিশক্তি
- খ তাপ
- গ রাসায়নিক
- ঘ স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি

২৪। একটি বস্তুর গতিশক্তি ২ জুল ভর ১ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১ মি/সে
- খ ০.৫ মি/সে
- গ ৪ মি/সে
- ঘ ২ মি/সে

২৫। ৪ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৪ জুল
খ ৮ জুল
গ ১৬ জুল
ঘ ৩২ জুল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → ক	৩ → ক	৪ → গ	৫ → খ
৬ → ক	৭ → ঘ	৮ → গ	৯ → গ	১০ → ঘ
১১ → ঘ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → গ	১৫ → গ
১৬ → খ	১৭ → খ	১৮ → ঘ	১৯ → ঘ	২০ → গ
২১ → খ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → ঘ	২৫ → খ